

Universidad Mariano Gálvez

Facultad de ingeniería

Programación I

Catedrático: Ing. David Alvarez, MBA



Hoja de Trabajo 2

Entradas y Conversiones

Estudiante:

Saúl Fernando Barrientos Armira

Guatemala, 27 de febrero de 2,026



Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Facultad de Ingeniería en Sistemas

Nombre: <u>Saul Fernando Balcantos Amica</u>		Carné: <u>24-4499</u>
Carrera	<u>Ingeniería en Sistemas</u>	Cod. Carrera <u>9941</u>
Asignatura	<u>Programación I</u>	Cod. Curso <u>012</u>
Ciclo	<u>Primer Ciclo</u>	Jornada <u>Domingos</u>
Catedrático	<u>Ing. MBA David Alvarez</u>	Fecha <u>22/02/2026</u>
Semestre	<u>Primer Semestre</u>	Sección <u>A</u>

Hoja de Trabajo – Semana 4

Tema: Operadores, Precedencia y Conversión de Tipos

Objetivo

Que el estudiante:

- Evalúe correctamente expresiones.
- Identifique conversión implícita y explícita.
- Diferencie división entera y decimal.
- Use correctamente getline().
- Aplique manipuladores de formato.

PARTE I – Evaluación de expresiones

Determine el resultado SIN usar computadora primero. Explique brevemente el orden de evaluación.

cout << 10 + 5 * 2;

Resultado: 20

cout << (10 + 5) * 2;

Resultado: 30

int a = 8;
int b = 3;
cout << a / b;

Resultado: 2

double x = 8 / 3;
cout << x;

Resultado: 2.33

cout << (double)8 / 3;

Resultado: 2.33

PARTE II – Conversión de tipos

Indique qué ocurre en cada caso:

double a = 7;

Tipo de conversión: Decimal

Valor almacenado: 7.0

int b = 4.9;

Tipo de conversión: Entero

Valor almacenado: 4

¿Hay pérdida de información? Si

double c = 5 / 2;

Explique qué sucede:

convierte el resultado de la operación a decimales

PARTE III – getline vs cin

Observe el siguiente código:

```
string nombre;  
cin >> nombre;
```

Si el usuario escribe:

Juan Pérez López

¿Qué se almacena? Juan

Ahora escriba la forma correcta para capturar el nombre completo (no es necesario todo el código):

```
getline(cin, nombre);
```

PARTE IV – Programa práctico

Desarrolle un programa que:

Solicite:

- Nombre completo del cliente (usar getline)
- Precio del producto
- Cantidad comprada

Calcule:

- Subtotal
- IVA (12%)
- Total a pagar

Requisitos:

- Usar tipos adecuados
- Usar fixed y setprecision(2)
- No usar if, for, while

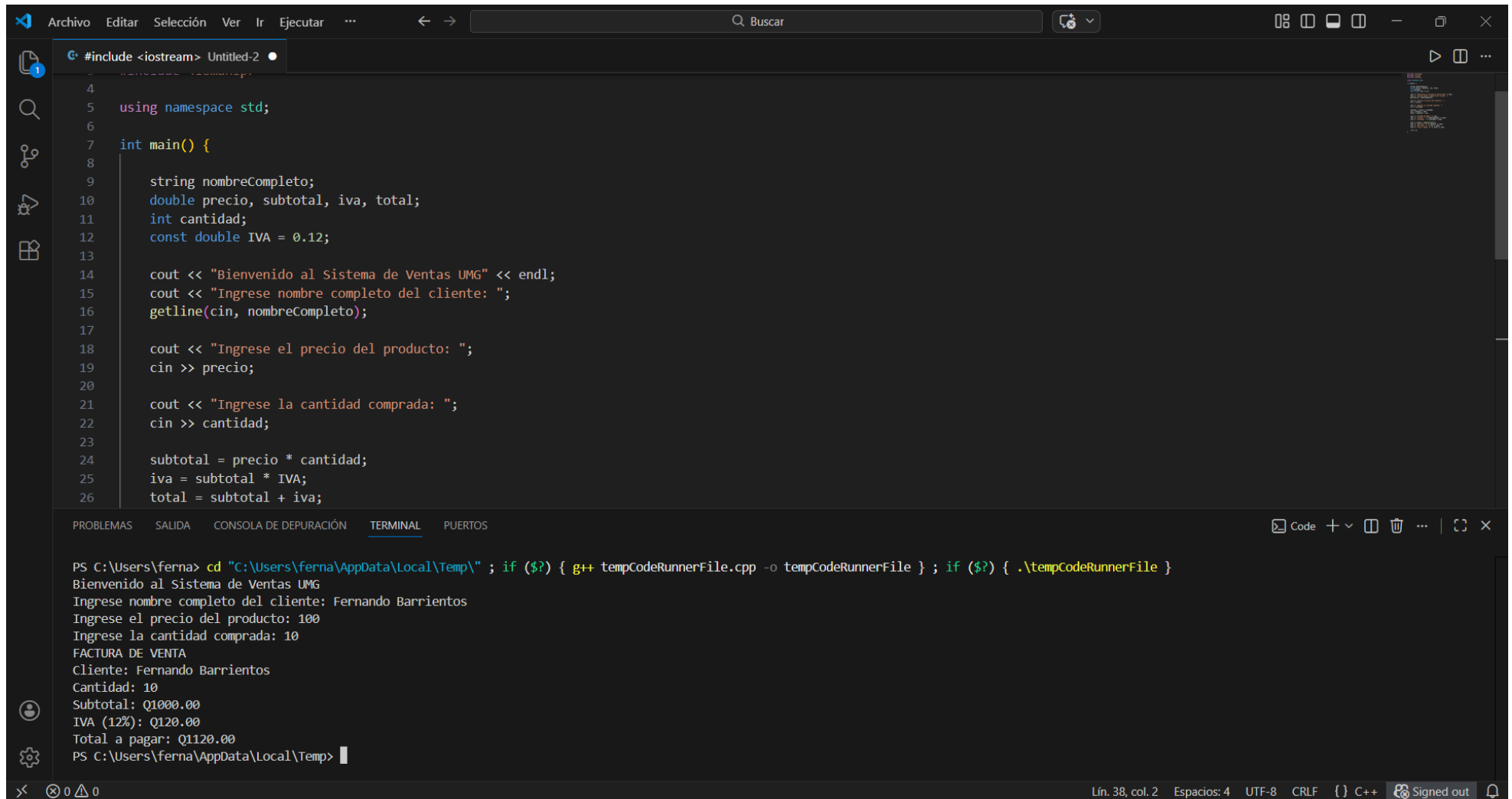
Código en C++ Sistema de Ventas UMG

```
Archivo  Editar  Selección  Ver  Ir  Ejecutar  ...  🔍 Buscar  🔄  📄  📄  📄  📄  -  📄  ✕

G: #include <iostream> Untitled-2
1  #include <iostream>
2  #include <string>
3  #include <iomanip>
4
5  using namespace std;
6
7  int main() {
8
9      string nombreCompleto;
10     double precio, subtotal, iva, total;
11     int cantidad;
12     const double IVA = 0.12;
13
14     cout << "Bienvenido al Sistema de Ventas UMG" << endl;
15     cout << "Ingrese nombre completo del cliente: ";
16     getline(cin, nombreCompleto);
17
18     cout << "Ingrese el precio del producto: ";
19     cin >> precio;
20
21     cout << "Ingrese la cantidad comprada: ";
22     cin >> cantidad;
23
24     subtotal = precio * cantidad;
25     iva = subtotal * IVA;
26     total = subtotal + iva;
27
28     cout << "FACTURA DE VENTA" << endl;
29     cout << "Cliente: " << nombreCompleto << endl;
30     cout << "Cantidad: " << cantidad << endl;
31
32     cout << fixed << setprecision(2);
33     cout << "Subtotal: Q" << subtotal << endl;
34     cout << "IVA (12%): Q" << iva << endl;
35     cout << "Total a pagar: Q" << total << endl;
36
37     return 0;
38 }
```

Lín. 14, col. 28 Espacios: 4 UTF-8 CRLF {} C++ Signed out 🔔

Resultado de Código en C++ Sistema de Ventas UMG



```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    string nombreCompleto;
    double precio, subtotal, iva, total;
    int cantidad;
    const double IVA = 0.12;

    cout << "Bienvenido al Sistema de Ventas UMG" << endl;
    cout << "Ingrese nombre completo del cliente: ";
    getline(cin, nombreCompleto);

    cout << "Ingrese el precio del producto: ";
    cin >> precio;

    cout << "Ingrese la cantidad comprada: ";
    cin >> cantidad;

    subtotal = precio * cantidad;
    iva = subtotal * IVA;
    total = subtotal + iva;
```

PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN **TERMINAL** PUERTOS

PS C:\Users\ferna> cd "C:\Users\ferna\AppData\Local\Temp\" ; if (\$?) { g++ tempCodeRunnerFile.cpp -o tempCodeRunnerFile } ; if (\$?) { .\tempCodeRunnerFile }

Bienvenido al Sistema de Ventas UMG
Ingrese nombre completo del cliente: Fernando Barrientos
Ingrese el precio del producto: 100
Ingrese la cantidad comprada: 10
FACTURA DE VENTA
Cliente: Fernando Barrientos
Cantidad: 10
Subtotal: Q1000.00
IVA (12%): Q120.00
Total a pagar: Q1120.00
PS C:\Users\ferna\AppData\Local\Temp> |

Lin. 38, col. 2 Espacios: 4 UTF-8 CRLF () C++ Signed out